

Matricola: _____

Nome: _____

Cognome: _____

ESAME Programmazione Avanzata e Parallela

9 giugno 2025

L'esame consiste di 10 domande a risposta multipla sugli argomenti del corso. Ogni domanda può ricevere un punteggio massimo di *tre* punti. Affinché una risposta sia considerata valida la scelta *deve essere motivata*. Una risposta errata o non motivata riceverà *zero* punti.

Domanda 1

Si supponga di avere il seguente file header:

```
#define _MYFILE_H  
#ifdef _MYFILE_H
```

```
int f(int x, int y);
```

```
struct {  
    int a;  
    float b;  
} c;
```

```
#endif
```

```
#ifndef _MYFILE_H
```

```
/* niente da fare in questo caso */
```

```
#endif
```

quali delle seguenti affermazioni è *corretta*?

- | | |
|--|--|
| ☐ L'inclusione delle guardie evita che il file crei problemi se incluso due volte | ☐ <code>define _MYFILE_H</code> sarebbe da spostare dentro <code>ifdef</code> |
| ☐ il codice C sarebbe da spostare dentro <code>ifndef</code> , così come il <code>define</code> | ☐ Per convenzione il simbolo dovrebbe iniziare e terminare con triplo underscore, quindi <code>__MY_FILE_H__</code> |
-
-
-

Domanda 2

Si supponga di avere questo frammento di codice C:

```
for (int i = 0; i < N; i++) {
    if (v[i] < 50) {
        x++;
    } else {
        y++;
    }
}
```

e si assuma di avere variabili N , v , x , y definite e del tipo corretto. La variabile v punta a un vettore ordinato di N elementi a valori in $[0, 100]$.

Come sarebbe possibile scrivere in codice in versione branchless? Sarebbe utile per le performances?

- | | |
|--|--|
| ☐ <code>x += (v[i] < 50);</code>
<code>y += 1 - (v[i] < 50);</code>
La modifica non sarebbe utile | ☐ <code>x += (v[i] < 50);</code>
<code>y += 1 - (v[i] < 50);</code>
La modifica sarebbe utile |
| ☐ <code>v[i] += (x < 50) + (1 - (y < 50));</code>
La modifica non sarebbe utile | ☐ <code>v[i] += (x < 50) + (1 - (y < 50));</code>
La modifica sarebbe utile |
-
-
-

Domanda 3

Si considerino le seguenti strutture dati per rappresentare una matrice:

1. Rappresentazione come array in forma row-major.
2. Rappresentazione come array in forma column-major.

3. Array associativo (dizionario) tra coppie (i, j) e valori contenuti in posizione (i, j) nella matrice.
4. Lista concatenata in cui ogni nodo della lista è una riga della matrice.

Si supponga che la matrice debba essere utilizzata come *secondo* argomento in una moltiplicazione di matrici. Ovvero, in $A \times B$ è la matrice B . Si indichi quali delle strutture dati elencate è la più adatta in termini di pattern di accesso alla memoria:

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

Domanda 4

Si consideri un processore che supporta istruzioni SIMD (e.g., AVX2, Neon, SVE, etc.). Si indichi quali delle seguenti affermazioni è *errata*:

☐ Le istruzioni SIMD fanno uso di registri appositi

☐ Le istruzioni SIMD sono utili quando è necessario effettuare la stessa operazione su elementi consecutivi (se questa operazione è supportata dall'estensione SIMD)

☐ I compilatori possono generare istruzioni SIMD anche senza l'utilizzo di intrinsics

☐ L'utilizzo di intrinsics rende il codice portabile su più architetture

Domanda 5

Si indichi quali delle seguenti affermazioni riguardanti l'I/O è **corretta**:

- | | |
|--|--|
| ☐ <code>mmap</code> carica il contenuto dell'intero file in memoria in modo da ottimizzare i tempi di accesso | ☐ <code>mmap</code> richiede un file descriptor, se questo non viene fornito come argomento utilizza <code>a.out</code> nella directory corrente come default |
| ☐ EOF corrisponde al carattere numero 41 in ASCII, per questo un file che contenga tale carattere potrebbe non essere letto correttamente con <code>getc</code> | ☐ Il file mappato con <code>mmap</code> (se mappato per intero) può avere dimensione maggiore di quella della memoria fisica del sistema |
-
-
-

Domanda 6

Dato il seguente codice C facente uso di OpenMP:

```
int main(int argc, char * argv[])
{
    const int n = 100;
    float * M = random_matrix(n, n);
    float * v = zero_vector(n);
    float p = 1;
    TODO 1
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            v[i] += M[i*n + j];
        }
    }
    TODO 2
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        p += v[i];
    }
    printf("%f\n", p);
    return 0;
}
```

Si supponga che le funzioni `random_matrix` e `zero_vector` siano correttamente definite. Al posto di TODO 1 e TODO 2 che direttive OpenMP sarebbero da utilizzare per parallelizzare correttamente i cicli for?

☐ #pragma omp parallel for per TODO 1 e 2	☐ #pragma omp parallel for per TODO 1 e
	☐ #pragma omp parallel for reduction
	(+ : p) per TODO 2
☐ #pragma omp parallel for per TODO 1 e	☐ #pragma omp parallel for collapse(2)
☐ #pragma omp single per TODO 2	per TODO 1 e
	☐ #pragma omp parallel for critical
	reduction(+ : p) per TODO 2

Domanda 7

Dato il seguente codice Python:

```
class A:
```

```
    def __init__(self, n):
        self.n = n
```

```
    def __str__(self):
        return str(self.n)
```

```
class B(A):
```

```
    def __mul__(self, x):
        return B(2 * self.n * x.n)
```

```
class C(A):
```

```
    def __add__(self, x):
        return C(self.n + x.n + 2)
```

```
class D(C, B):
```

```
    pass
```

```
x = D(2)
```

```
y = D(3)
```

```
print(x * (x + y))
```

cosa viene stampato a schermo?

☐ 10

☐ 28

☐ 14

☐ Viene sollevata una eccezione

Domanda 8

Dato il seguente codice Python:

```
def f(g, n, c):  
    if g(c):  
        return c  
    return f(g, n, c-n)
```

```
print(f(lambda x: x%15 == 0, 2, 100))
```

Cosa viene stampato a schermo?

☐ 90

☐ Il codice solleva una eccezione in quanto un argomento viene utilizzato come funzione

☐ 15

☐ La ricorsione non termina

Domanda 9

Dato il seguente codice Python:

```
def d(n):  
    def g(f):  
        def h(x):  
            if (x > n):  
                x = n  
            return f(x)  
        return h  
    return g
```

```
@d(3)  
def f(x):  
    return x**2
```

```
lst = [1, 2, 3, 4, 5]  
print(sum(map(f, lst)))
```

Quale è il valore stampato a schermo?

☐ Il codice non è sintatticamente corretto

☐ 55

☐ 32

☐ Vine ritornato l'errore Impossible to call
NoneType

Domanda 10

Dato il seguente codice Python:

```
def f(g, n):  
    for i in range(n):  
        yield lambda x: x + g(i)
```

```
h = lambda x: x**2
```

```
for k in f(h, 5):  
    print(k(2))
```

Quali sono i valori stampati a schermo?

☐ Il codice non è sintatticamente corretto ☐ 2 5 11 22 40 ...

☐ 2 3 4 5 6 ☐ 2 3 6 11 18
